Métodos iterativos para encontrar raíces

Newton–Raphson, Secante y Falsa Posición

Juan Fernando Paz

El problema: encontrar una raíz

Una raíz de f es un valor r tal que

$$f(r) = 0.$$

Geométricamente:

¿Dónde cruza la gráfica el eje x?

En muchos problemas no podemos despejar r exactamente.

El problema: encontrar una raíz

Una raíz de f es un valor r tal que

$$f(r) = 0.$$

Geométricamente:

¿Dónde cruza la gráfica el eje x?

En muchos problemas no podemos despejar r exactamente.
Entonces buscamos aproximaciones:

$$x_0,\ x_1,\ x_2,\ x_3, \ldots$$

tales que

$$x_n \longrightarrow r.$$

1. Newton–Raphson: la idea geométrica

Supongamos que tenemos una aproximación x_n.

En lugar de trabajar con toda la función, aproximamos la función mediante la **recta tangente**.

La tangente en x_n tiene pendiente:

$$f'(x_n).$$

Y queremos saber:

¿Dónde corta esta tangente al eje x?

Derivación de Newton–Raphson

La ecuación que queda al despejar es:

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$

Derivación de Newton–Raphson

La ecuación que queda al despejar es:

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}$$

Derivada

Newton necesita calcular la derivada $f'(x)$.

¿Por qué Newton es tan bueno?

Cuando comenzamos suficientemente cerca de la raíz y la función se comporta bien, Newton converge muy rápidamente.

En condiciones adecuadas tiene:

convergencia cuadrática

En términos intuitivos:

una vez cerca de la raíz,
las cifras correctas aparecen muy rápido.

¿Por qué Newton es tan bueno?

Cuando comenzamos suficientemente cerca de la raíz y la función se comporta bien, Newton converge muy rápidamente.

En condiciones adecuadas tiene:

convergencia cuadrática

En términos intuitivos:

una vez cerca de la raíz,
las cifras correctas aparecen muy rápido.

problema

¿Que problema identifica en el método?

Fórmula de la secante

Partimos de Newton:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Sustituimos:

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}.$$

Obtenemos:

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - f(x_n)\frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}}$$

-

La secante puede verse como una versión de Newton que estima la derivada utilizando dos puntos.

-

La secante puede verse como una versión de Newton que estima la derivada utilizando dos puntos.

-

La secante **no necesita** que los valores iniciales tengan signos opuestos pero si que $f(x_0) \neq f(x_1)$.

El problema de newton y la secante

Newton y la secante son rápidos. Pero tienen otra debilidad:

No garantiza que la raíz permanezca encerrada.

Puede ocurrir que:

- converja;
- oscile;
- se aleje de la raíz;
- produzca una división entre cero;
- no exista una raíz real.

Ejemplo:

Usted podría aplicar el método a una función como:

$$f(x) = x^2 + 1.$$

Una nueva pregunta

Tenemos dos objetivos:

1. Queremos utilizar la idea de la secante.
2. Queremos conservar la seguridad de tener una raíz dentro de un intervalo.

¿Podemos tener ambas cosas?

3. Método de la falsa posición

La falsa posición combina:

$$\boxed{\text{Secante} + \text{Bisección}}$$

Comenzamos con un intervalo:

$$[a, b]$$

tal que:

$$\boxed{f(a)f(b) < 0}.$$

Si f es continua, entonces existe al menos una raíz entre a y b.

Usamos el corte de la secante con el eje x.

$$\boxed{c = b - f(b)\frac{b-a}{f(b)-f(a)}}$$

Evaluamos:

$$f(c).$$

Y conservamos el subintervalo donde exista cambio de signo.

Comparación de los tres métodos

Característica	Newton	Secante	Falsa posición
Usa tangente	Sí	No	No
Usa secante	No	Sí	Sí
Necesita derivada	Sí	No	No
Necesita dos puntos	No	Sí	Sí
Necesita cambio de signo	No	No	Sí
Mantiene raíz encerrada	No	No	Sí
Velocidad típica	Muy alta	Alta	Variable
Puede divergir	Sí	Sí	Mucho menos

Ejercicio

Implemente los 3 métodos en python y apliquelos a los problemas de la clase anterior.

Que observa?